

Fiche récap TH2 : Bilan enthalpique

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Enthalpie et transformations monobares

♥ **Enthalpie** : $H = U + PV$ — fonction d'état, **extensive**, en J.

♥ **Bilan enthalpique** — transformation **isobare**, ou **monobare** avec équilibre mécanique initial et final ($P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$), où seules les forces de pression travaillent :

$$\boxed{Q = \Delta H} \quad \text{travail utile en plus (résistance chauffante...) : } \boxed{\Delta H = Q + W_u}$$

✎ Démonstration : $\Delta U = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) + Q \Rightarrow Q = \Delta(U + P_{\text{ext}}V)_{P_1=P_2=P_{\text{ext}}} = \Delta H$.

⚠ $Q = \Delta H$ n'est **pas** la définition de H : propriété valable **uniquement** pour ces transformations monobares.

♥ **Gaz parfait** (2^e loi de Joule : $H = H(T)$), C_P indépendante de T : $\boxed{\Delta H = C_P \Delta T = n C_{P,m} \Delta T = m c_P \Delta T}$

⚠ Pour un GP, $\Delta H = C_P \Delta T$ vaut pour **TOUTE** transformation (pas seulement isobare).

✎ **Mayer** : $\Delta H = \Delta U + nR \Delta T \Rightarrow \boxed{C_P - C_V = nR}$ ♥ $\gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1$.

ⓘ $C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$, $C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$;

♥ **Phase condensée** (incompressible, indilatable) : $H \simeq U$, $C_P \simeq C_V = C$: $\boxed{\Delta H \simeq \Delta U = m c \Delta T}$

♥ Ordre de grandeur : eau liquide $c_{\text{eau}} = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. ♥ **Extensivité** : $\Delta H_{\Sigma} = \sum_i \Delta H_i$.

II) Calorimétrie

♥ **Calorimètre** (vase Dewar) : contenu **adiabatique** sous $P_0 \Rightarrow$ pour $\Sigma = \{\text{calorimètre} + \text{tout son contenu}\}$:

$$\boxed{\Delta H_{\Sigma} = \sum_i \Delta H_i = 0} \quad (\text{ou } \Delta H_{\Sigma} = W_u \text{ avec résistance chauffante})$$

♥ Résistance chauffante (U , i , durée τ) : $W_u = P \tau = \frac{U^2}{R} \tau = R i^2 \tau$. ♥ **Valeur en eau** : $C_{\text{calo}} = m_{\text{calo}} c_{\text{eau}}$.

✎ **Méthode des mélanges** : système global $\rightarrow$ état initial/final de **chaque** sous-système (températures!) $\rightarrow \Delta H_{\Sigma} = 0$ (ou W_u) $\rightarrow$ extensivité : $\sum_i m_i c_i (T_F - T_{i,\text{init}}) = 0 \rightarrow$ isoler l'inconnue, vérifier l'ordre de grandeur.

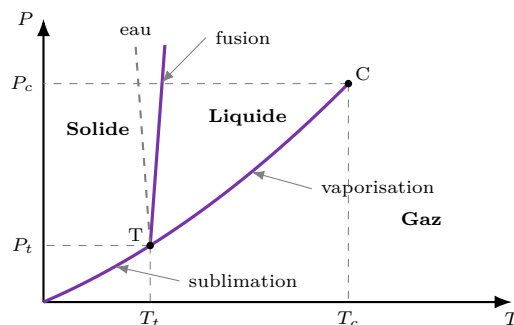
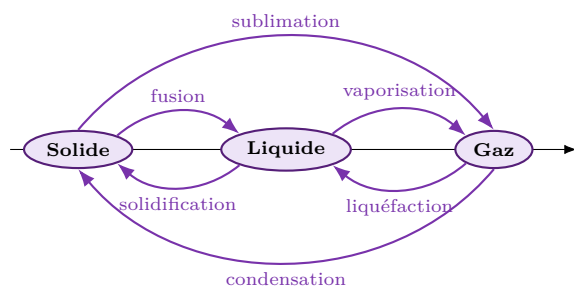
⚠ Ne pas oublier le calorimètre (sa valeur en eau) dans le bilan.

⚠ $\Delta H = 0$ pour le système **GLOBAL** uniquement : chaque sous-système a $\Delta H_i \neq 0$.

III) Changements d'état d'un corps pur

ⓘ **Diagramme** (P, T) (toujours fourni, à exploiter) :

♥ **Changements d'état** :



T : point **triple** (3 phases) — C : point **critique**, au-delà **fluide supercritique** — eau : pente de fusion **négative**

♥ **Pression de vapeur saturante** : liquide + vapeur en équilibre $\Leftrightarrow P = P_{\text{sat}}(T)$, fonction **croissante** de T , définie du point triple au point critique.

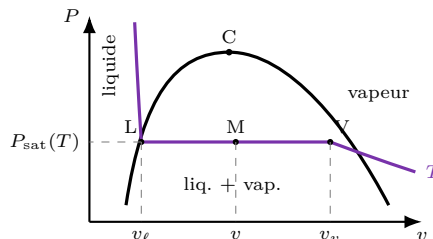
♥ **Clapeyron** ($P, v = V/m$) — **isothermes d'Andrews** :

- $T < T_c$: **palier** à $P_{\text{sat}}(T)$, de la courbe d'**ébullition** (L, liquide saturant) à la courbe de **rosée** (V, vapeur saturante) ;
- $T > T_c$: plus de palier (fluide).

♥ **Titre massique en vapeur** : $x_v = \frac{m_v}{m}$, $x_\ell = 1 - x_v$.

♥ **Théorème des moments** — 📏 démo : $V = m_\ell v_\ell + m_v v_v$ puis division par m :

$$x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} = \frac{LM}{LV} \quad x_\ell = \frac{MV}{LV}$$



cloche : courbe d'**ébullition** (gauche de C), courbe de **rosée** (droite de C)

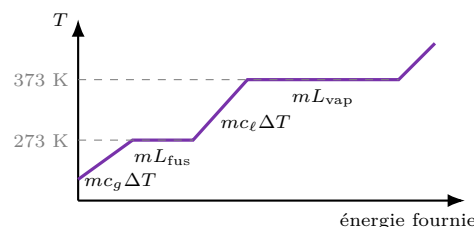
⚠ Ne pas inverser le théorème des moments : pour x_v (vapeur), le numérateur LM part du côté **liquide**. Vérif. : M en L $\Rightarrow x_v = 0$; M en V $\Rightarrow x_v = 1$.

IV) Enthalpie de changement d'état

♥ **Chaleur latente** $L_{1 \rightarrow 2}$ (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) : transfert thermique reçu par 1 kg passant **entièrement** de (1) à (2), à T constante et $P_{\text{eq}}(T)$; ne dépend que de T .

$$Q = \Delta H = m L_{1 \rightarrow 2} \quad \text{partiel : } Q = m \Delta x_v L_{\text{vap}}$$

♥ Signes : $L_{\text{fus}}, L_{\text{vap}}, L_{\text{sub}} > 0$; $L_{\text{liq}} = -L_{\text{vap}}$, $L_{\text{sol}} = -L_{\text{fus}}$.



chaleur **sensible** $mc\Delta T$ (pentes) / **latente** mL (paliers)

📏 **Chemin en escalier** : H fonction d'état $\Rightarrow$ chemin **factif** en étapes simples, puis $\Delta H = \sum_i \Delta H_i$:



⚠ Pendant un changement d'état à P fixée, T reste **CONSTANTE** : sur un palier, pas de $mc\Delta T$ (qui vaudrait 0!), ne pas oublier $\pm mL$ — signe : $+mL_{\text{fus}}$ (fusion), $-mL_{\text{fus}}$ (solidification).

⚠ $c_g = 2,1 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1} \neq c_\ell = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$: utiliser le c de la **bonne phase** sur chaque tronçon.

V) Bilan enthalpique d'une combustion

♥ **Combustion** : combustible + comburant (O_2 de l'air), **exothermique** ; complète (hydrocarbure) $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
Ex. : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

♥ **PCI** : eau produite en **vapeur** ; **PCS** : eau ramenée **liquide** (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$). À T et P constantes :

$$Q = m \times \text{PC} \quad \text{PC} = \text{PCI ou PCS selon l'état final de l'eau.}$$

📌 $\text{PCS} = \text{PCI} + \frac{m_{\text{eau}} L_{\text{vap}}}{m_{\text{comb}}} > \text{PCI}$; essence $\approx 44 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, méthane $\approx 50 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

📌 **Masse de CO_2 produite** pour une énergie E (données fournies) :

$$m_{\text{comb}} = \frac{E}{\text{PC}} \rightarrow n_{\text{comb}} = \frac{m_{\text{comb}}}{M_{\text{comb}}} \rightarrow \text{stœchiométrie} \rightarrow m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2} M_{\text{CO}_2} \quad (\approx 250 \text{ g de } \text{CO}_2 \text{ par } \text{kW} \cdot \text{h} \text{ fossile}).$$

⚠ Bien choisir **PCI** ou **PCS** selon l'état de sortie de l'eau ; masses molaires en $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ dans les calculs.

VI) Récapitulatif : quel ΔH pour quel système ?

Système	ΔH	Remarque
Gaz parfait	$C_P \Delta T = n C_{P,m} \Delta T$	toute transformation
Phase condensée	$\Delta H \simeq \Delta U = m c \Delta T$	$C_P \simeq C_V = C$
Changement d'état (T, P ctes)	$m L_{1 \rightarrow 2}$	T constante sur le palier
Combustion (masse m brûlée)	$Q = m \times \text{PC}$	PCI ou PCS
Calorimètre (monobare, adiab.)	$\Delta H_\Sigma = 0$ (ou W_u)	exploiter l' extensivité